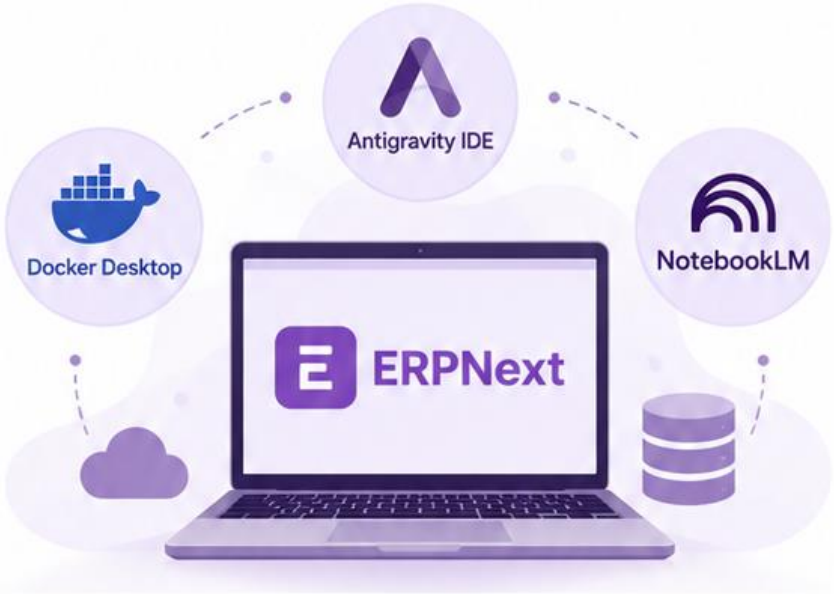
BUKU PANDUAN IMPLEMENTASI ERPNEXT

Penerapan Sistem *Enterprise Resource Planning* Berbasis Lingkungan Docker Desktop, Otomatisasi Antigravity IDE, dan Integrasi Knowledge Management NotebookLM



Penulis :

1. Rega Anggilia Maharani (NIM. 12030123130146)
2. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Buku Panduan Implementasi ERPNext Manufaktur ini. Buku ini disusun sebagai modul komprehensif dan panduan praktikum terpadu untuk mata kuliah Enterprise Resource Planning (ERP). Dengan memadukan kemajuan teknologi kontainerisasi modern melalui Docker Desktop, orkestrasi otomatisasi berbasis Agentic IDE Google Antigravity, serta integrasi sistem manajemen pengetahuan Gemini NotebookLM, buku ini menghadirkan pengalaman belajar yang holistik dari hulu hingga hilir.

Pendekatan yang diterapkan dalam buku ini menitikberatkan pada studi kasus industri nyata Discrete Manufacturing pada PT Rega Manufaktur Kreasi, sebuah entitas manufaktur perabot furnitur kayu modern minimalis. Seluruh siklus operasional dirancang secara sistematis mulai dari perancangan arsitektur bagan akun (Chart of Accounts) 4-digit, manajemen hierarki master data anti-gagal, alur rantai pasok pembelian material, pelepasan perintah kerja dan pelaporan stasiun kerja pabrik, hingga pengiriman barang jadi ke pelanggan dan pengakuan Harga Pokok Penjualan (HPP).

Keunggulan utama modul ini terletak pada sinkronisasi tanpa celah antara pergerakan fisik gudang dengan pembentukan ayat jurnal akuntansi secara otomatis melalui Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory System). Setiap transaksi diuji secara empiris pada lingkungan localhost ERPNext, diverifikasi melalui buku besar (General Ledger) dan kartu stok (Stock Ledger), serta dilengkapi bank soal evaluasi dan studi kasus mandiri.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pengampu atas arahan, bimbingan, dan telaah akademis yang sangat berharga selama proses penyusunan modul ini. Semoga buku panduan ini memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi sistem informasi bisnis.

Semarang, 14 Oktober 2026
Tim Penyusun,

Rega Anggilia Maharani (NIM. 12030123130146)
Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

PROFIL PERUSAHAAN STUDI KASUS: PT REGA MANUFAKTUR KREASI

PT Rega Manufaktur Kreasi (PRMK) adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang bergerak di bidang perancangan, fabrikasi, dan penjualan perabot furnitur kayu minimalis modern. Berlokasi di kawasan industri Jawa Tengah, perusahaan mengkhususkan diri pada produksi meja kerja, kursi kantor ergonomis, dan rak modular dengan memadukan kayu solid pinus oven bersertifikasi dengan rangka baja hollow berlapisan powder coating anti karat.

Karakteristik Operasional PT Rega Manufaktur Kreasi

1. Model Bisnis Kombinasi: Menerapkan Make-to-Stock (MTS) untuk varian meja dan kursi katalog reguler guna memenuhi stok penyangga di Gudang Barang Jadi, serta Make-to-Order (MTO) untuk pesanan proyek kantor skala besar.
2. Fasilitas Produksi: Memiliki 4 stasiun kerja terspesialisasi (Pemotongan & Penyerutan, Perakitan Rangka, Finishing Melamin, dan Quality Control & Packaging).
3. Standar Akuntansi: Mengadopsi PSAK berbasis Sistem Persediaan Perpetual, di mana seluruh pergerakan persediaan tercatat real-time dan terintegrasi otomatis ke buku besar keuangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
PROFIL PERUSAHAAN STUDI KASUS: PT REGA MANUFAKTUR KREASI ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1: FONDASI SISTEM, ARSITEKTUR KONTAINER DAN OTOMASI AI 1
1.1 Konsep Discrete Manufacturing dan Arsitektur Frappe ERPNext 1
1.2 Profil Operasional dan Katalog Produk Unggulan PT Rega Manufaktur Kreasi 2
1.3 Penyiapan Lingkungan Docker Desktop dan Konfigurasi Kernel WSL 2 2
1.4 Orkestrasi Multi-Container via Google Antigravity dan Docker CLI 3
1.5 System Setup Wizard dan Navigasi Antarmuka ERPNext Localhost 4
BAB 2: DESAIN BAGAN AKUN (CHART OF ACCOUNTS) DAN AKUNTANSI PERPETUAL 5
2.1 Prinsip Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory System) 5
2.2 Struktur Hierarki 4-Digit Bagan Akun Manufaktur (1000–8000) 5
2.3 Konfigurasi Company Default Accounts dan Stock Settings ERPNext 7
2.4 Otomasi Pemasangan Bagan Akun via Google Antigravity dan Data Import 8
BAB 3: ARSITEKTUR MASTER DATA DAN PROSEDUR IMPOR BERTAHAP (13 DATASET CSV) 10
3.1 Konsep Ketergantungan Kunci Asing (Foreign Key Dependency) Anti-Gagal 10
3.2 Inventarisasi Komprehensif 13 Dataset Master Data Manufaktur 10
3.3 Prosedur Eksekusi Impor Bertahap 5 Tingkat (Dependency Pipeline) 12
3.4 Panduan Praktis Penggunaan Tool Data Import ERPNext 13
3.5 Konfigurasi Stasiun Kerja (Workstation) dan Tarif Beban Operasi per Jam 13
BAB 4: SIKLUS OPERASIONAL MANUFAKTUR END-TO-END DAN ALUR PERSEDIAAN 15
4.1 Diagram Alir Siklus Persediaan Terpadu (Integrated Inventory Flowchart) 15
4.2 Siklus Pengadaan Bahan Baku Kayu dan Baja (Procurement Workflow) 16
4.3 Rekayasa BOM Meja Tulis dan Perencanaan Kapasitas Pabrik (Production Plan) 17
4.4 Pelepasan Perintah Kerja (Work Order) dan Transfer Material ke Gudang WIP 18

4.5 Pelaporan Lantai Produksi Berbasis Kartu Penugasan (Job Card).....18
4.6 Penyelesaian Produksi dan Penerimaan Meja Jadi (Manufacture Stock Entry).....19
4.7 Pengiriman Barang Jadi (Delivery Note), Faktur Jual dan Pelunasan Bank.....19
BAB 5: AKUNTANSI BIAYA PRODUKSI (COGM), MATRIKS JURNAL DAN TROUBLESHOOTING.....21
5.1 Struktur Kalkulasi Harga Pokok Produksi (Cost of Goods Manufactured).....21
5.2 Analisis Margin Laba Kotor dan Evaluasi Efisiensi Produksi Batch.....22
5.3 Akuntansi Limbah Produksi dan Penanganan Sisa Bahan (Scrap Management).....23
5.4 Matriks Komprehensif Ayat Jurnal Buku Besar Otomatis (General Ledger Matrix).....23
5.5 Prosedur Audit dan Rekonsiliasi Saldo Mengendap Akun 2112 (SRBNB).....24
5.6 Panduan Penanganan Kendala Teknis dan Mitigasi Error (Troubleshooting).....25
BAB 6: EVALUASI PEMBELAJARAN, BANK SOAL DAN KUNCI JAWABAN PRAKTIKUM.....26
6.1 Petunjuk Umum Pengerjaan dan Acuan Standar Penilaian Praktikum.....26
6.2 Bagian I: Bank Soal Pilihan Ganda (10 Soal Konseptual dan Sistem).....26
6.3 Bagian II: Studi Kasus Praktikum Mandiri End-to-End (5 Kasus Realistis).....30
6.4 Bagian III: Soal Analisis Finansial Lanjutan dan Kasus Troubleshooting.....32
6.5 Bagian IV: Kunci Jawaban Resmi, Rekonsiliasi Jurnal dan Pedoman Dosen.....33
LAMPIRAN DOKUMENTASI DAN DATASET PENDUKUNG.....35
Lampiran A: Kamus Data Lengkap 13 File CSV Dataset (Folder ERP_Rega).....35
Lampiran B: Format Tabel Impor Bagan Akun (Chart of Accounts Flat Table).....36
Lampiran C: Ringkasan Sintaks Skrip Windows PowerShell dan Docker CLI.....37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Spesifikasi Produk Unggulan PT Rega Manufaktur Kreasi 2
Tabel 1.2 Alokasi Kontainer Layanan ERPNext pada Docker Desktop 4
Tabel 2.1 Hierarki Bagan Akun 4 Digit PT Rega Manufaktur Kreasi 5
Tabel 2.2 Pemetaan Company Default Accounts dan Stock Settings ERPNext 8
Tabel 3.1 Inventaris 13 Berkas Dataset CSV pada Folder ERP_Rega.....10
Tabel 3.2 Spesifikasi Stasiun Kerja dan Tarif Beban Operasi 14
Tabel 4.1 Jurnal Otomatis Saat Purchase Receipt Disubmit 17
Tabel 4.2 Jurnal Otomatis Saat Purchase Invoice Disubmit 17
Tabel 4.3 Jurnal Transfer Material ke Gudang WIP 18
Tabel 4.4 Pelaksanaan Job Card pada Lantai Produksi 19
Tabel 4.5 Jurnal Penyelesaian Produksi (COGM) 19
Tabel 4.6 Jurnal Pengiriman Barang Jadi (Pengakuan HPP) 20
Tabel 5.1 Kalkulasi Harga Pokok Produksi (COGM) Batch 10 Unit Meja Kerja 21
Tabel 5.2 Analisis Margin Laba Kotor Penjualan Meja Kerja 22
Tabel 5.3 Matriks Ayat Jurnal Otomatis ERPNext (General Ledger).....24
Tabel 5.4 Penanganan Kendala dan Mitigasi Error Sistem Manufaktur 25
Tabel 6.1 Kunci Jawaban Bank Soal Pilihan Ganda 33
Tabel 6.2 Matriks Jurnal Hasil Pemeriksaan Studi Kasus Praktikum 34
Tabel A.1 Kamus Data 13 Berkas CSV Dataset 35
Tabel B.1 Format Kolom Impor Bagan Akun (Chart of Accounts Flat Table).....36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Diagram Alir Sistem Persediaan dan Manufaktur Terintegrasi ERPNext.....15

BAB 1: FONDASI SISTEM, ARSITEKTUR KONTAINER DAN OTOMASI AI

1.1 Konsep Discrete Manufacturing dan Arsitektur Frappe ERPNext

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) modern telah bertransformasi dari sekadar basis data transaksional terisolasi menjadi pusat saraf operasional perusahaan yang menghubungkan proses bisnis secara seketika (real-time). Dalam industri manufaktur, ketepatan data dan sinkronisasi lintas divisi merupakan syarat mutlak untuk mencegah penumpukan persediaan (overstock), kekosongan material (stock-out), serta distorsi perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP).

ERPNext dibangun di atas Frappe Framework, sebuah kerangka kerja aplikasi web full-stack berbasis bahasa pemrograman Python di sisi server, JavaScript di sisi klien, dan basis data relasional MariaDB. Filosofi inti dari Frappe Framework terletak pada arsitektur "DocType-driven", di mana setiap entitas bisnis—mulai dari Master Item, Bill of Materials (BOM), Purchase Order, hingga General Ledger Entry—didefinisikan sebagai metadata DocType yang saling terhubung secara konsisten.

Dalam klasifikasi industri manufaktur, ERPNext memfasilitasi Discrete Manufacturing secara mendalam. Discrete Manufacturing adalah proses pabrikasi yang menghasilkan produk akhir berupa unit-unit fisik diskret yang dapat dihitung, dibedakan, diberi nomor seri/batch, serta dapat dibongkar kembali menjadi komponen-komponen asalnya. Karakteristik ini sangat berbeda dengan Process Manufacturing (seperti industri kimia, farmasi cair, atau pengolahan minyak) yang bergantung pada formula blending tak terpisahkan. Pada manufaktur diskret, pengendalian produksi dikelola melalui tiga pilar terstruktur:

- **Bill of Materials (BOM):** Resep rekayasa induk yang mengunci formula kebutuhan bahan baku, takaran komponen, alokasi sisa bahan (scrap), serta stasiun kerja dan rute operasi yang diperlukan.
- **Work Order (Perintah Kerja):** Surat instruksi resmi dari manajer pabrik ke lantai produksi untuk merakit sejumlah kuantitas produk jadi dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

- **Job Card (Kartu Operasi Kerja):** Kartu penugasan per stasiun kerja yang melacak waktu pengerjaan aktual operator, tarif jam mesin, dan penyerapan biaya overhead secara akurat.

1.2 Profil Operasional dan Katalog Produk Unggulan PT Rega Manufaktur Kreasi

Untuk memberikan pemahaman praktis yang nyata, buku ini menggunakan studi kasus PT Rega Manufaktur Kreasi (PRMK). PRMK menerapkan strategi manufaktur hibrida, yaitu kombinasi antara Make-to-Stock (MTS) dan Make-to-Order (MTO). Strategi MTS digunakan untuk menjaga ketersediaan barang jadi di Gudang Barang Jadi (FG) berdasarkan proyeksi penjualan reguler, sedangkan strategi MTO diterapkan untuk pesanan partai besar dari mitra perkantoran dan toko ritel perabot.

Fokus lini produksi dalam modul pembelajaran ini difokuskan pada dua varian furnitur unggulan berbahan kombinasi kayu pinus solid oven dan rangka baja hollow anti karat:

Tabel 1.1 Spesifikasi Produk Unggulan PT Rega Manufaktur Kreasi

Kode Produk	Nama Barang Jadi	Dimensi & Material Utama	Harga Jual Standar	Strategi Manufaktur
FG-001 (FG-MJT-001)	Meja Kerja Minimalis Rega Desk 120	Papan kayu pinus solid oven 120x60x3 cm, kaki besi hollow 4x4 cm powder coating hitam, finishing melamin teak semi-doff.	Rp 450.000 / unit (Rp 650.000 skenario proyek)	Make-to-Stock (MTS) & Make-to-Order (MTO)
FG-002	Kursi Kerja Kayu Rega Chair	Dudukan & sandaran kayu pinus lengkung ergonomis, rangka besi tubular tahan karat, finishing pelindung melamin.	Rp 260.000 – Rp 275.000 / unit	Make-to-Stock (MTS)

1.3 Penyiapan Lingkungan Docker Desktop dan Konfigurasi Kernel WSL 2

Implementasi sistem ERP berskala enterprise memerlukan isolasi lingkungan kerja yang andal. Menjalankan ERPNext secara langsung pada sistem operasi host (bare-metal) di sistem Windows sering kali menimbulkan konflik dependensi pustaka Python, versi Node.js, pustaka Redis, serta konfigurasi MariaDB. Oleh karena itu, pendekatan kontainerisasi menggunakan Docker Desktop berbasis subsistem Windows Subsystem for Linux versi 2 (WSL 2) menjadi standar emas industri modern.

Dalam praktikum yang dilakukan, proses instalasi diawali dengan memastikan bahwa fitur Virtualisasi Perangkat Keras (Hardware Virtualization / Intel VT-x atau AMD-V) telah aktif di tingkat BIOS/UEFI komputer. Apabila fitur ini belum diaktifkan, Docker Desktop akan menampilkan pesan peringatan "Virtualization support not detected". Setelah virtualisasi diaktifkan, pengguna melakukan pembaruan komponen WSL 2 melalui terminal Windows PowerShell.

> **Prosedur Pembaruan WSL 2 via Windows PowerShell (Run as Administrator)**
>
> Langkah 1: Klik kanan ikon Start Windows, pilih "Terminal (Admin)" atau "Windows PowerShell (Run as Administrator)".
>
> Langkah 2: Ketikkan perintah pembaruan resmi: wsl --update
>
> Langkah 3: Sistem akan mengunduh paket kernel Linux WSL terbaru dari repositori Microsoft dan menginstalnya secara otomatis.
>
> Langkah 4: Setelah instalasi kernel selesai, lakukan restart pada Docker Desktop. Status mesin pada bilah bawah Docker Desktop akan berubah dari "Engine Starting" menjadi "Engine Running" dengan ikon hijau aktif.

1.4 Orkestrasi Multi-Container via Google Antigravity dan Docker CLI

Salah satu inovasi terbesar dalam praktikum ini adalah integrasi Google Antigravity sebagai Agentic IDE (Integrated Development Environment). Google Antigravity bertindak sebagai agen kecerdasan buatan tingkat tinggi yang mampu mengeksekusi perintah terminal, mengelola berkas sistem, serta memantau kondisi kontainer secara terprogram berdasarkan arahan instruksi (prompts).

Melalui antarmuka Antigravity, mahasiswa membuat proyek kerja baru dengan nama "ERP". Antigravity kemudian diberikan izin untuk berinteraksi dengan antarmuka baris perintah Docker (Docker CLI) melalui perintah PowerShell "Get-Command docker". Setelah izin diberikan, Antigravity mengeksekusi berkas konfigurasi multi-container "docker-compose.yml" untuk menjalankan seluruh tumpukan layanan ERPNext.

Tabel 1.2 Alokasi Kontainer Layanan ERPNext pada Docker Desktop

Nama Kontainer Layanan	Citra Docker (Image)	Fungsi dalam Ekosistem ERPNext	Status Eksekusi
erpnext-docker-frontend-1	frappe/erpnext:v14/v15	Web server NGINX, penyaji aset statis web & reverse proxy port 8080	Started / Running
erpnext-docker-backend-1	frappe/erpnext:v14/v15	Aplikasi inti Frappe Python (Gunicorn WSGI application server)	Started / Running
erpnext-docker-websocket-1	frappe/frappe-socketio	Server NodeJS Socket.IO untuk pembaruan data real-time pada antarmuka	Started / Running
erpnext-docker-db-1	mariadb:10.6	Basis data relasional SQL penyimpanan seluruh DocType & catatan buku besar	Running
erpnext-docker-redis-cache-1	redis:alpine	In-memory caching untuk mempercepat eksekusi kueri antarmuka pengguna	Running
erpnext-docker-redis-queue-1	redis:alpine	Manajemen antrean latar belakang (background workers / Celery queue)	Running
erpnext-docker-scheduler-1	frappe/erpnext:v14/v15	Penjadwal tugas otomatis berkala (cron job & background jobs)	Running
erpnext-docker-create-site-1	frappe/erpnext:v14/v15	Kontainer inisialisasi instalasi situs (site generator localhost)	Exited / Success

Eksekusi perintah terminal “docker compose up -d” berhasil membangkitkan 11 dari 11 kontainer layanan tanpa galat. Hal ini membuktikan keandalan otomatisasi kontainer yang diorkestrasi oleh Google Antigravity.

1.5 System Setup Wizard dan Navigasi Antarmuka ERPNext Localhost

Begitu seluruh layanan kontainer aktif, sistem ERPNext dapat diakses secara lokal melalui peramban web pada alamat URL “http://localhost:8080”. Pada akses perdana, sistem menyajikan “Setup Wizard” interaktif untuk mengonfigurasi bahasa (Bahasa Indonesia / English), zona waktu (Asia/Jakarta), mata uang default (IDR - Rupiah), nama perusahaan (“PT Rega Manufaktur Kreasi” dengan singkatan “PRMK”), serta penetapan tahun fiskal akuntansi.

Setelah proses wizard tuntas, pengguna disambut oleh Dashboard Utama (Desk). Navigasi di ERPNext sangat dipermudah oleh adanya fitur bilah pencarian cerdas bernama “Awesome Bar” (Ctrl + K) yang terletak di bagian atas layar. Melalui Awesome Bar, pengguna dapat langsung mengetikkan nama formulir transaksi, laporan keuangan, atau daftar master data tanpa harus menelusuri menu secara manual.

BAB 2: DESAIN BAGAN AKUN (CHART OF ACCOUNTS) DAN AKUNTANSI PERPETUAL

2.1 Prinsip Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory System)

Dalam sistem akuntansi manufaktur konvensional (metode periodik), nilai persediaan akhir dan Harga Pokok Penjualan (HPP) hanya dapat dihitung setelah dilakukan perhitungan fisik stok (stock opname) pada akhir bulan atau akhir tahun. Pendekatan ini memiliki kelemahan fatal bagi industri dinamis karena manajemen tidak dapat memantau posisi laba rugi harian serta rentan terhadap penyusutan barang yang tidak terdeteksi.

ERPNext mengimplementasikan Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory System) secara terintegrasi penuh. Prinsip fundamental dari metode ini adalah: 'Setiap mutasi kuantitas barang fisik di dalam gudang secara seketika dan otomatis memicu terbentuknya ayat jurnal akuntansi pada buku besar (General Ledger Entry)'. Dengan demikian, nilai rupiah persediaan pada Neraca Keuangan selalu mencerminkan nilai fisik aktual yang ada di lantai pabrik dan rak gudang.

2.2 Struktur Hierarki 4-Digit Bagan Akun Manufaktur (1000–8000)

Berdasarkan artefak rancangan “kode-akun-manufaktur-erpnext.xlsx” yang telah disusun, PT Rega Manufaktur Kreasi mengadopsi bagan akun 4-digit yang memenuhi standar PSAK Manufaktur dan arsitektur Frappe ERPNext. Setiap akun diklasifikasikan ke dalam tipe “Group” (Akun Induk / Header yang tidak boleh menerima transaksi langsung) atau “Ledger” (Akun Buku Besar Transaksional tempat membukukan jurnal).

Tabel 2.1 Hierarki Bagan Akun 4 Digit PT Rega Manufaktur Kreasi

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar	Parent Account	Root Type	Tipe Akun di ERPNext	Status
1000	Aset - PRMK	Chart of Accounts Root	Asset	Group (Root Node)	Is Group = 1
1100	Aset Lancar - PRMK	1000 - Aset	Asset	Group Header	Is Group = 1
1111	Kas Kecil (Petty Cash) - PRMK	1110 - Kas & Bank	Asset	Bank / Cash Account	Is Group = 0
1121	Bank BCA - Rekening Utama - PRMK	1110 - Kas & Bank	Asset	Bank Account (Default)	Is Group = 0
1131	Piutang Dagang Lokal - PRMK	1130 - Piutang Usaha	Asset	Receivable (Default AR)	Is Group = 0

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar	Parent Account	Root Type	Tipe Akun di ERPNext	Status
1140	Persediaan (Inventory Header) - PRMK	1100 - Aset Lancar	Asset	Group Header Persediaan	Is Group = 1
1141	Persediaan Bahan Baku - PRMK	1140 - Persediaan	Asset	Stock Account (Bahan Kayu & Baja)	Is Group = 0
1142	Persediaan Bahan Penolong - PRMK	1140 - Persediaan	Asset	Stock Account (Baut, Cat, Kemasan)	Is Group = 0
1143	Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - PRMK	1140 - Persediaan	Asset	Stock Account (Lantai Pabrik)	Is Group = 0
1144	Persediaan Barang Jadi - PRMK	1140 - Persediaan	Asset	Stock Account (Meja & Kursi Jadi)	Is Group = 0
1145	Persediaan Barang Afkir / Scrap - PRMK	1140 - Persediaan	Asset	Stock Account (Serbuk & Afkir)	Is Group = 0
1200	Aset Tidak Lancar (Pabrik & Mesin) - PRMK	1000 - Aset	Asset	Fixed Asset Group	Is Group = 1
2000	Kewajiban - PRMK	Chart of Accounts Root	Liability	Group (Root Node)	Is Group = 1
2111	Utang Dagang Lokal - PRMK	2100 - Kewajiban Jangka Pendek	Liability	Payable (Default AP)	Is Group = 0
2112	Penerimaan Barang Belum Ditagih (SRBNB) - PRMK	2100 - Kewajiban Jangka Pendek	Liability	Stock Received But Not Billed	Is Group = 0
3000	Ekuitas - PRMK	Chart of Accounts Root	Equity	Group (Root Node)	Is Group = 1
3100	Modal Disetor - PRMK	3000 - Ekuitas	Equity	Equity Account	Is Group = 0
3200	Laba Ditahan - PRMK	3000 - Ekuitas	Equity	Retained Earnings	Is Group = 0
4000	Pendapatan Usaha - PRMK	Chart of Accounts Root	Income	Group (Root Node)	Is Group = 1
4110	Penjualan Mebel & Furniture Jadi - PRMK	4000 - Pendapatan Usaha	Income	Income Account (Default)	Is Group = 0
4120	Pendapatan Penjualan Limbah / Scrap - PRMK	4000 - Pendapatan Usaha	Income	Income Account (Afkir)	Is Group = 0
5000	Beban Pokok Penjualan - PRMK	Chart of Accounts Root	Cost of Goods Sold	Group (Root Node)	Is Group = 1
5110	HPP Mebel & Furniture Jadi - PRMK	5000 - Beban Pokok Penjualan	Expense	Cost of Goods Sold (Default)	Is Group = 0
5130	Selisih & Penyesuaian Stok (Stock Adjustment) - PRMK	5000 - Beban Pokok Penjualan	Expense	Stock Adjustment Account	Is Group = 0

Kode Akun	Nama Akun Buku Besar	Parent Account	Root Type	Tipe Akun di ERPNext	Status
5150	Biaya Masuk & Freight In Included In Valuation - PRMK	5000 - Beban Pokok Penjualan	Expense	Expenses Included In Valuation	Is Group = 0
6000	Beban Produksi & Overhead Pabrik - PRMK	Chart of Accounts Root	Expense	Group (Biaya Fabrikasi)	Is Group = 1
6100	Beban Tenaga Kerja Langsung (BTKL) - PRMK	6000 - Beban Produksi	Expense	Expense Account (Upah Operator)	Is Group = 0
6210	Beban Listrik & Utilitas Pabrik - PRMK	6200 - Overhead Pabrik (BOP)	Expense	Expense Account (BOP Variabel)	Is Group = 0
6220	Beban Penyusutan Mesin & Peralatan - PRMK	6200 - Overhead Pabrik (BOP)	Expense	Expense Account (BOP Tetap)	Is Group = 0
7000	Beban Operasional & Komersial - PRMK	Chart of Accounts Root	Expense	Group (Beban Kantor & Pasar)	Is Group = 1
8000	Beban di Luar Usaha & Pajak - PRMK	Chart of Accounts Root	Expense	Group (Finansial & Pajak)	Is Group = 1

2.3 Konfigurasi Company Default Accounts dan Stock Settings ERPNext

Agar transaksi logistik dan manufaktur dapat secara otomatis menghasilkan ayat jurnal buku besar yang seimbang (balanced), pengguna wajib memetakan akun-akun kunci pada menu Company Default Accounts dan Stock Settings. Jika pemetaan ini diabaikan, sistem akan menolak penyimpanan dokumen transaksi dengan pesan error “Account is required”.

Tabel 2.2 Pemetaan Company Default Accounts dan Stock Settings ERPNext

Field Konfigurasi ERPNext	Kode & Nama Akun Terhubung	Fungsi Akuntansi Manufaktur
Stock Received But Not Billed	2112 - Penerimaan Barang Belum Ditagih (SRBNB) - PRMK	Akun perantara kliring utang akrual saat penerimaan material fisik sebelum faktur supplier tiba.
Stock Adjustment Account	5130 - Selisih & Penyesuaian Stok - PRMK	Menampung selisih kuantitas stok opname fisik dan penyesuaian nilai buku persediaan.
Expenses Included In Valuation	5150 - Biaya Masuk & Freight In Included In Valuation - PRMK	Akun penyeimbang kredit untuk biaya tenaga kerja/overhead stasiun kerja yang dikapitalisasi ke nilai produk jadi.
Default Inventory Account	1141 - Persediaan Bahan Baku - PRMK	Akun persediaan default untuk item bahan baku yang belum memiliki grup spesifik.
Default Cost of Goods Sold	5110 - HPP Mebel & Furniture Jadi - PRMK	Beban pokok penjualan yang otomatis didebit saat penerbitan surat jalan pengiriman (Delivery Note).
Default Receivable Account	1131 - Piutang Dagang Lokal - PRMK	Buku besar piutang pelanggan lokal saat penerbitan faktur penjualan (Sales Invoice).
Default Payable Account	2111 - Utang Dagang Lokal - PRMK	Buku besar utang pemasok saat penerbitan tagihan pembelian (Purchase Invoice).
Default Bank Account	1121 - Bank BCA - Rekening Utama - PRMK	Rekening kas/bank untuk penerimaan pelunasan piutang atau pembayaran utang operasional.

2.4 Otomasi Pemasangan Bagan Akun via Google Antigravity dan Data Import

Pemasangan bagan akun sejumlah lebih dari 100 baris akun secara manual melalui antarmuka web sangat memakan waktu dan rawan terjadi salah ketik (human error). Google Antigravity dimanfaatkan untuk mengunggah seluruh bagan akun yang tertuang di dalam berkas “kode-akun-manufaktur-erpnext.xlsx” secara otomatis.

Prosedur otomatisasi dijalankan dengan membaca sheet “Template Impor ERPNext” yang berisi format Flat Table siap impor. Antigravity menjalankan skrip REST API ke endpoint “http://localhost:8080/api/resource/Account” dengan hak akses Administrator. Akun-akun bertipe Group diimpor terlebih dahulu (level 1 s/d level 3), kemudian dilanjutkan dengan pengunggahan akun Ledger (Is Group = 0). Verifikasi akhir dilakukan melalui menu Accounts Setup > Chart of Accounts pada antarmuka

ERPNext, di mana seluruh pohon akun (Account Tree) PT Rega Manufaktur Kreasi terbukti telah terpasang dengan struktur yang rapi dan sempurna.

BAB 3: ARSITEKTUR MASTER DATA DAN PROSEDUR IMPOR BERTAHAP (13 DATASET CSV)

3.1 Konsep Ketergantungan Kunci Asing (Foreign Key Dependency) Anti-Gagal

Sistem ERP relasional seperti ERPNext menerapkan aturan integritas referensial (referential integrity) yang sangat ketat. Di dalam basis data MariaDB, sebuah rekaman data master (seperti Master Item) memiliki relasi kunci asing (foreign key) ke master data lainnya. Sebagai contoh, saat kita mendaftarkan item bahan baku "Papan Kayu Pinus Solid 120x60x3 cm", formulir Item mewajibkan pengisian kolom "Item Group" (misal: "Bahan Baku") dan kolom "Stock UOM" (misal: "Lembar").

Jika pengguna mencoba mengimpor data Item terlebih dahulu sebelum master Item Group atau master UOM tersimpan di dalam sistem, sistem ERPNext akan segera membatalkan transaksi dan memicu pesan galat fatal "LinkValidationError: Item Group / UOM not found". Oleh karena itu, penyusunan arsitektur data dan strategi impor bertahap merupakan prasyarat mutlak demi tercapainya implementasi yang mulus dan bebas error.

3.2 Inventarisasi Komprehensif 13 Dataset Master Data Manufaktur

Seluruh data simulasi operasional PT Rega Manufaktur Kreasi telah dipaketkan secara rapi dalam folder "ERP_Rega" yang terdiri dari 13 berkas berformat Comma-Separated Values (CSV). Setiap berkas telah diselaraskan dengan skema field DocType bawaan ERPNext:

Tabel 3.1 Inventaris 13 Berkas Dataset CSV pada Folder ERP_Rega

No	Nama Berkas CSV	DocType ERPNext Terkait	Cakupan & Isi Data	Ketergantungan Relasi
01	01_item_group.csv	Item Group	Kelompok barang: Semua Grup Barang, Bahan Baku, Bahan Pembantu, Sub-Assembly, Barang Jadi	Root / Tidak Ada
02	02_uom.csv	UOM (Unit of Measure)	Satuan ukuran fisik: Pcs, Set, Lembar, Box (bilangan bulat) serta Liter, Meter, Jam (desimal)	Root / Tidak Ada

No	Nama Berkas CSV	DocType ERPNext Terkait	Cakupan & Isi Data	Ketergantungan Relasi
03	03_warehouse.csv	Warehouse	Hierarki gudang: Gudang Utama, Gudang RM, Gudang WIP, Gudang FG, dan Gudang Scrap	Company (PRMK)
04	04_workstation.csv	Workstation	Master 4 stasiun kerja: WS-CUT, WS-ASM, WS-FNS, WS-PCK beserta tarif operasional per jam	Root / Tidak Ada
05	05_operation.csv	Operation	Standar aktivitas kerja: Pemotongan & Penyerutan, Perakitan, Finishing, Final QC & Packing	Root / Tidak Ada
06	06_item.csv	Item Master	Master 8 bahan baku/pembantu (RM-001 s/d RM-008) dan 2 produk jadi (FG-001 & FG-002)	01_item_group, 02_uom, 03_warehouse
07	07_bom.csv	BOM (Header)	Header resep produksi untuk meja minimalis (BOM-FG-001-001) dan kursi kayu (BOM-FG-002-001)	06_item (Item Code FG)
08	08_bom_item.csv	BOM Item (Child)	Daftar takaran bahan baku dan harga per 1 unit barang jadi (komposisi material)	07_bom, 06_item (RM Code)
09	09_bom_operation.csv	BOM Operation (Child)	Urutan pengerjaan stasiun kerja dan estimasi alokasi waktu operasi (routing)	07_bom, 04_workstation, 05_op
10	10_supplier.csv	Supplier	Data 4 pemasok: PT Kayu Rimba Lestari, CV Logam Jaya, Toko Cat Nusantara, CV Kemasan Box	Supplier Group
11	11_customer.csv	Customer	Data 4 pelanggan: PT Graha Sukses Makmur, Toko Furnitur Idaman, Creative Co-Working, Personal	Customer Group
12	12_opening_stock.csv	Stock Entry (Opening)	Saldo awal stok fisik 8 bahan baku di Gudang Bahan Baku - RM senilai Rp 26.260.000	06_item, 03_warehouse
13	13_sales_order_sample.csv	Sales Order	Sampel 3 pesanan penjualan untuk memicu simulasi alur produksi Make-to-Order (MTO)	11_customer, 06_item

3.3 Prosedur Eksekusi Impor Bertahap 5 Tingkat (Dependency Pipeline)

Untuk menjamin keberhasilan proses pengimporan data tanpa memicu galat integritas referensial, pengguna wajib mengeksekusi pengunggahan berkas secara bertahap mengikuti urutan 5 tahap berikut ini:

- **Tahap 1: Pondasi Klasifikasi Dasar:** Unggah 01_item_group.csv terlebih dahulu untuk membentuk struktur folder barang, dilanjutkan 02_uom.csv untuk menetapkan satuan ukuran yang sah, dan 03_warehouse.csv untuk membangun pohon lokasi penyimpanan fisik pabrik.
- **Tahap 2: Sumber Daya Pabrik & Rekanan Bisnis:** Unggah 04_workstation.csv untuk mendaftarkan stasiun kerja beserta tarif beban operasinya, 05_operation.csv untuk mendefinisikan aktivitas kerja, 10_supplier.csv untuk mendaftarkan mitra pengadaan, dan 11_customer.csv untuk mendaftarkan pembeli.
- **Tahap 3: Master Barang & Spesifikasi Material:** Unggah 06_item.csv. Pada tahap ini, seluruh referensi foreign key (Item Group, UOM, dan Default Warehouse) telah tersedia di database, sehingga pendaftaran 10 item barang (8 material + 2 produk jadi) akan berhasil 100%.
- **Tahap 4: Formula Produksi & Routing Operasi (BOM):** Buat atau impor formulir Bill of Materials mengacu pada 07_bom.csv, 08_bom_item.csv, dan 09_bom_operation.csv. Pastikan opsi “With Operations” dicentang agar tarif workstation terintegrasi ke dalam kalkulasi HPP.
- **Tahap 5: Saldo Awal Persediaan & Transaksi Pengujian:** Eksekusi saldo awal fisik bahan baku via 12_opening_stock.csv melalui modul Stock Entry (Material Receipt) untuk mengisi Gudang RM, lalu lakukan pengujian penarikan pesanan menggunakan 13_sales_order_sample.csv.

3.4 Panduan Praktis Penggunaan Tool Data Import ERPNext

ERPNext menyediakan fasilitas bawaan yang sangat intuitif bernama “Data Import”. Prosedur impor berkas CSV dilakukan dengan langkah-langkah:

Langkah demi Langkah Impor Berkas CSV ke ERPNext

1. Akses Menu: Ketikkan “Data Import” pada bilah Awesome Bar di bagian atas, lalu tekan Enter.
2. Tambah Dokumen: Klik tombol “Add Data Import” (tombol biru di pojok kanan atas).
3. Pilih Target: Pada kolom “Document Type”, pilih DocType tujuan (misal: “Item Group”, “Warehouse”, atau “Item”).
4. Tentukan Aksi: Pada bagian Action, pilih opsi “Insert New Records” untuk memasukkan rekaman data baru.
5. Unggah Berkas: Klik tombol “Attach File”, telusuri folder “ERP_Rega”, lalu pilih berkas CSV yang bersangkutan.
6. Verifikasi Pemetaan: Periksa pratinjau “Column Mapping”. Seluruh kolom CSV telah disesuaikan secara presisi dengan skema database Frappe.
7. Eksekusi Impor: Klik tombol “Save”, kemudian klik “Start Import”. Tunggu bilah progress bar bergerak hingga 100% dan menghasilkan label hijau “Success”.

3.5 Konfigurasi Stasiun Kerja (Workstation) dan Tarif Beban Operasi per Jam

Workstation adalah representasi fisik dari lokasi kerja, mesin, atau lini perakitan di lantai pabrik. Setiap workstation diberi atribut “Hour Rate” (tarif operasional per jam). Atribut ini sangat penting karena merepresentasikan biaya tenaga kerja langsung (BTKL) dan biaya listrik/penyusutan mesin (BOP) yang akan dibebankan secara otomatis ke dalam nilai persediaan barang jadi:

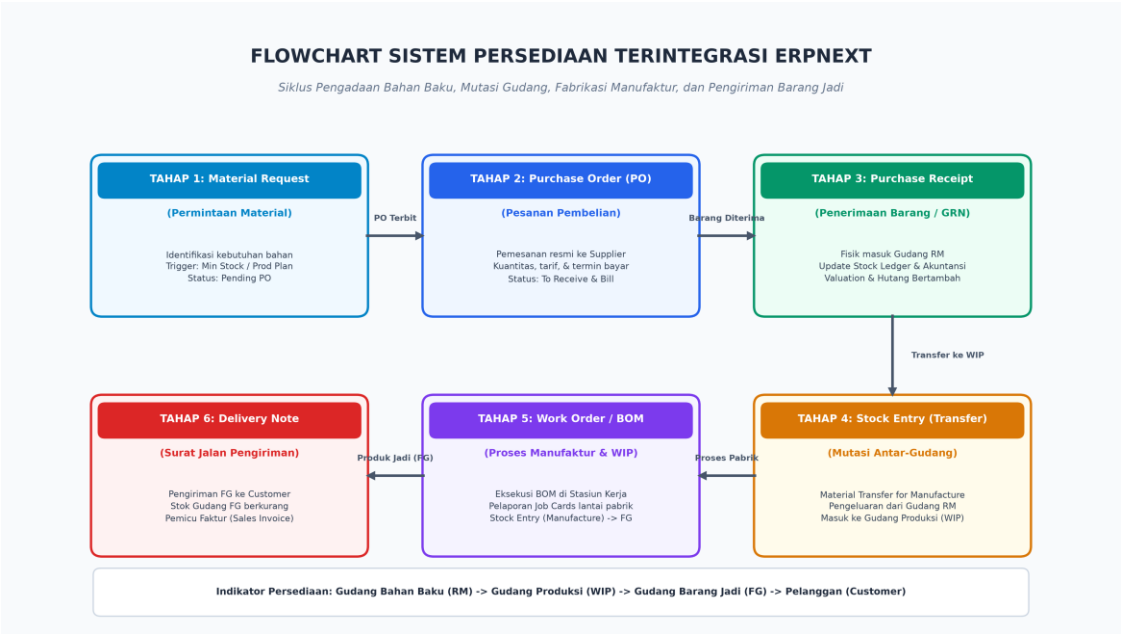
Tabel 3.2 Spesifikasi Stasiun Kerja dan Tarif Beban Operasi

Kode Workstation	Nama Stasiun Kerja	Tarif / Jam (IDR)	Fungsi & Tugas Operasional di Lantai Pabrik
WS-CUT	Mesin Potong & Serut	Rp 35.000	Pemotongan kayu pinus solid sesuai pola gambar kerja, penyerutan 4 sisi, dan pengampelasan awal.
WS-ASM	Meja Rakit Rangka	Rp 30.000	Penyatuan top table kayu pinus dengan rangka kaki besi hollow menggunakan baut sekrup baja hitam.
WS-FNS	Ruang Finishing & Cat	Rp 40.000	Pelapisan woodstain melamin teak semi-doff sebanyak 2 lapis dan proses pengeringan suhu terkontrol.
WS-PCK	Quality Control & Packing	Rp 25.000	Inspeksi toleransi cacat, pemasangan pelindung sudut karet anti slip, dan pengemasan ke kardus double wall.

BAB 4: SIKLUS OPERASIONAL MANUFAKTUR END-TO-END DAN ALUR PERSEDIAAN

4.1 Diagram Alir Siklus Persediaan Terpadu (Integrated Inventory Flowchart)

Siklus operasional manufaktur pada ERPNext menghubungkan mata rantai pengadaan material hulu (upstream supply chain), mutasi lantai pabrik internal, proses perakitan berbasis BOM, hingga penyerahan produk ke tangan konsumen akhir (downstream fulfillment). Seluruh rangkaian ini diilustrasikan secara komprehensif pada bagan alir berikut:



Gambar 4.1 Diagram Alir Sistem Persediaan dan Manufaktur Terintegrasi ERPNext

Sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 4.1 di atas, pergerakan persediaan di ERPNext terbagi menjadi 6 tahapan kritis:

- **Tahap 1: Material Request:** Identifikasi kebutuhan material pabrik yang dipicu oleh fitur Production Plan (MRP) atau aturan Auto Re-order Level saat stok menyentuh titik aman (Safety Stock). Memperbarui "Indented Qty" tanpa mengubah fisik gudang.
- **Tahap 2: Purchase Order (PO):** Komitmen legal kepada Supplier terpilih yang mengunci harga beli per unit (Rate), tanggal jatuh tempo pengiriman, dan syarat pembayaran kredit (Payment Terms). Memperbarui "Ordered Qty".

- **Tahap 3: Purchase Receipt (GRN):** Penerimaan fisik barang di Gudang Bahan Baku (RM). Menambah "Actual Qty" gudang dan membentuk jurnal perpetual: Debit Persediaan Bahan Baku (1141) dan Kredit Utang Sementara / SRBNB (2112).
- **Tahap 4: Stock Entry (Material Transfer for Manufacture):** Pemindahan fisik material dari Gudang Penyimpanan (Gudang RM) ke area produksi lantai pabrik (Gudang WIP). Mutasi buku besar: Debit Persediaan WIP (1143) dan Kredit Persediaan Bahan Baku (1141).
- **Tahap 5: Work Order & BOM (Manufacture Stock Entry):** Eksekusi fabrikasi di stasiun kerja melalui Job Cards. Penyelesaian produksi membukukan barang jadi ke Gudang FG: Debit Persediaan Barang Jadi (1144), Kredit Persediaan WIP (1143), dan Kredit Akun Penyeimbang Biaya Operasi (5150).
- **Tahap 6: Delivery Note:** Pengeluaran produk jadi dari Gudang FG untuk diserahkan ke pelanggan. Membentuk jurnal pengakuan Beban Pokok Penjualan: Debit Beban Pokok Penjualan / COGS (5110) dan Kredit Persediaan Barang Jadi (1144).

4.2 Siklus Pengadaan Bahan Baku Kayu dan Baja (Procurement Workflow)

Berdasarkan dokumen studi kasus "contoh-soal-erpnext-manufaktur.docx" dan "Skema_dan_Tutorial_Praktikum_ERPNext_Manufaktur.docx", PT Rega Manufaktur Kreasi melakukan transaksi pengadaan bahan baku utama dari dua pemasok rekanan:

- **Pemesanan Kayu Pinus:** Membeli 100 Batang Kayu Pinus Balok 4x6x200cm (MAT-WD-001) @ Rp 85.000 = Rp 8.500.000 dari supplier PT Hutan Kayu Nusantara (Syarat pembayaran: Net 30).
- **Pemesanan Rangka Baja:** Membeli 50 Unit Steel Frame Meja 30x30 (MAT-ST-002) @ Rp 150.000 = Rp 7.500.000 dari supplier PT Sumber Baja Utama (Syarat pembayaran: Net 30).

Saat kedua dokumen Purchase Receipt (PR) disubmit ke sistem, fisik gudang bertambah total senilai Rp 16.000.000. ERPNext secara seketika membentuk ayat jurnal buku besar otomatis sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jurnal Otomatis Saat Purchase Receipt Disubmit

Akun Buku Besar (Saat Purchase Receipt)	Debit (IDR)	Kredit (IDR)
1141 - Persediaan Bahan Baku - PRMK	16.000.000,00	0,00
2112 - Penerimaan Barang Belum Ditagih (SRBNB) - PRMK	0,00	16.000.000,00

Ketika tagihan resmi (Purchase Invoice) dari vendor diterima dan disubmit dengan termin kredit Net 30, akun penampung sementara 2112 (SRBNB) dieliminasi (dinolkan), dan kewajiban riil resmi dialokasikan ke Utang Dagang (2111):

Tabel 4.2 Jurnal Otomatis Saat Purchase Invoice Disubmit

Akun Buku Besar (Saat Purchase Invoice Disubmit)	Debit (IDR)	Kredit (IDR)
2112 - Penerimaan Barang Belum Ditagih (SRBNB) - PRMK	16.000.000,00	0,00
2111 - Utang Dagang Lokal - PRMK	0,00	16.000.000,00

4.3 Rekayasa BOM Meja Tulis dan Perencanaan Kapasitas Pabrik (Production Plan)

PT Rega Manufaktur Kreasi menerima pesanan komersial 10 unit Meja Tulis Minimalis (FG-MJT-001) dari pelanggan korporat PT Mebel Nusantara (Sales Order SAL-ORD-2026-00003) dengan nilai transaksi Rp 650.000 per unit (Total Rp 6.500.000). Struktur rekayasa formula produksi BOM-FG-MJT-001-001 mengunci komposisi berikut per 1 unit meja:

- **Bahan Baku Kayu Pinus (MAT-WD-001):** 2 Batang @ Rp 85.000 = Rp 170.000.
- **Bahan Baku Steel Frame Meja (MAT-ST-002):** 1 Unit @ Rp 150.000 = Rp 150.000. (Subtotal Bahan Baku = Rp 320.000 / unit).
- **Operasi Pemotongan di Workstation WS-CUT:** Durasi pengerjaan 30 menit (0,5 jam) @ Rp 40.000/jam = Rp 20.000.
- **Operasi Perakitan di Workstation WS-ASM:** Durasi pengerjaan 45 menit (0,75 jam) @ Rp 50.000/jam = Rp 37.500. (Subtotal Biaya Operasi = Rp 57.500 / unit).

Total estimasi biaya BOM per 1 unit meja adalah Rp 377.500 (Rp 320.000 bahan baku + Rp 57.500 operasi). Untuk 1 batch produksi 10 unit meja, total biaya produksi terencana adalah sebesar Rp 3.775.000.

Melalui modul Manufacturing > Production Plan, staf pabrik menarik pesanan Sales Order di atas, memvalidasi kecukupan bahan baku (20 batang kayu pinus dan 10 frame baja di Gudang RM), lalu menekan tombol “Make Work Order” untuk merilis surat perintah kerja.

4.4 Pelepasan Perintah Kerja (Work Order) dan Transfer Material ke Gudang WIP

Dokumen Work Order MFG-WO-2026-00005 diterbitkan dengan konfigurasi gudang yang sangat ketat: Source Warehouse = “Gudang Bahan Baku - RM”, WIP Warehouse = “Gudang Produksi - WIP”, dan Target Warehouse = “Gudang Barang Jadi - FG”. Status awal Work Order adalah “Not Started”.

Sebelum operasi pemotongan dan perakitan dijalankan, material fisik harus dipindahkan secara administratif dan fisik ke area kerja pabrik. Staf mengklik tombol “Start” pada Work Order, yang memicu pembentukan Stock Entry bertipe “Material Transfer for Manufacture”. Sebanyak 20 batang kayu pinus dan 10 frame baja dipindahkan ke Gudang WIP. Transaksi ini membentuk jurnal mutasi internal:

Tabel 4.3 Jurnal Transfer Material ke Gudang WIP

Akun Buku Besar (Saat Material Transfer ke WIP)	Debit (IDR)	Kredit (IDR)
1143 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - PRMK	3.200.000,00	0,00
1141 - Persediaan Bahan Baku - PRMK	0,00	3.200.000,00

4.5 Pelaporan Lantai Produksi Berbasis Kartu Penugasan (Job Card)

Karena formula BOM mengaktifkan fitur “With Operations”, sistem secara otomatis menghasilkan dokumen Job Card untuk masing-masing stasiun kerja pada tab Operations di dokumen Work Order. Operator pabrik mencatat waktu mulai (Start Job) dan waktu selesai (Complete Job):

Tabel 4.4 Pelaksanaan Job Card pada Lantai Produksi

No Job Card	Stasiun Kerja Penanggung Jawab	Durasi Kerja Aktual (10 Unit)	Tarif / Jam	Total Biaya Diserap
JC-Pemotongan	WS-CUT (Mesin Potong & Pengampelasan)	300 Menit (5,0 Jam)	Rp 40.000	Rp 200.000,00
JC-Perakitan	WS-ASM (Meja Rakit Rangka & Finishing)	450 Menit (7,5 Jam)	Rp 50.000	Rp 375.000,00
TOTAL KONVERSI	**Akumulasi Biaya Tenaga Kerja & Mesin**	**750 Menit (12,5 Jam)**	**-**	**Rp 575.000,00**

4.6 Penyelesaian Produksi dan Penerimaan Meja Jadi (Manufacture Stock Entry)

Setelah kedua Job Card berstatus "Completed", status Work Order beralih menjadi "In Process". Manajer pabrik kemudian mengklik tombol "Finish" di pojok kanan atas Work Order. ERPNext menghasilkan dokumen Stock Entry bertipe "Manufacture" (Dokumen MAT-STE-2026-00012). Dokumen ini mengonsumsi 20 batang kayu dan 10 frame dari Gudang WIP, membebankan biaya operasi Rp 575.000, dan memasukkan 10 unit Meja Tulis Minimalis (FG-MJT-001) ke Gudang Barang Jadi - FG dengan nilai valuasi total Rp 3.775.000 (HPP Rp 377.500/unit):

Tabel 4.5 Jurnal Penyelesaian Produksi (COGM)

Akun Buku Besar (Saat Manufacture Selesai / COGM)	Debit (IDR)	Kredit (IDR)
1144 - Persediaan Barang Jadi - PRMK	3.775.000,00	0,00
1143 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - PRMK	0,00	3.200.000,00
5150 - Biaya Masuk & Freight In Included In Valuation - PRMK	0,00	575.000,00

4.7 Pengiriman Barang Jadi (Delivery Note), Faktur Jual dan Pelunasan Bank

Tahap akhir dari siklus manufaktur adalah penyerahan produk ke tangan pembeli. Dari Sales Order SAL-ORD-2026-00003, staf penjualan menerbitkan dokumen pengiriman resmi (Delivery Note MAT-DN-2026-00003). Surat jalan ini secara otomatis mengurangi stok fisik di Gudang Barang Jadi dan membukukan ayat jurnal Beban Pokok Penjualan (HPP):

Tabel 4.6 Jurnal Pengiriman Barang Jadi (Pengakuan HPP)

Akun Buku Besar (Saat Delivery Note Disubmit / COGS)	Debit (IDR)	Kredit (IDR)
5110 - HPP Mebel & Furniture Jadi - PRMK	3.775.000,00	0,00
1144 - Persediaan Barang Jadi - PRMK	0,00	3.775.000,00

Selanjutnya, Faktur Penjualan (Sales Invoice ACC-SINV-2026-00003) diterbitkan untuk mengakui pendapatan komersial sebesar Rp 6.500.000 dan mencatat piutang dagang pelanggan PT Mebel Nusantara (Debit 1131 Piutang Dagang Rp 6.500.000 | Kredit 4110 Penjualan Rp 6.500.000). Ketika pelanggan melunasi tagihannya via transfer bank, dokumen Payment Entry ACC-PAY-2026-00004 membukukan dana ke rekening utama perusahaan (Debit 1121 Bank BCA Rekening Utama Rp 6.500.000 | Kredit 1131 Piutang Dagang Rp 6.500.000). Seluruh siklus bisnis telah tuntas secara paripurna.

BAB 5: AKUNTANSI BIAYA PRODUKSI (COGM), MATRIKS JURNAL DAN TROUBLESHOOTING

5.1 Struktur Kalkulasi Harga Pokok Produksi (Cost of Goods Manufactured)

Di dalam sistem ERPNext, penetapan Harga Pokok Produksi (Cost of Goods Manufactured / COGM) tidak didasarkan pada taksiran kasar, melainkan akumulasi matematis yang presisi dari dua pilar biaya utama: Biaya Bahan Baku Riil (Direct Material Cost) dan Biaya Operasional Konversi (Operating Cost / Direct Labor & Machine Overhead). Seluruh biaya yang diserap pada saat eksekusi kartu penugasan (Job Cards) di stasiun kerja dikapitalisasi langsung ke dalam aset persediaan produk jadi.

Berikut adalah rincian kalkulasi biaya produksi standar untuk batch 10 unit produk unggulan Meja Kerja Minimalis “FG-001” (Rega Desk 120) sebagaimana termuat dalam dataset “08_bom_item.csv” dan “09_bom_operation.csv”:

Tabel 5.1 Kalkulasi Harga Pokok Produksi (COGM) Batch 10 Unit Meja Kerja

Kategori Biaya	Rincian Item Material / Stasiun Kerja	Kebutuhan per Unit	Biaya / Unit (IDR)	Biaya Total Batch 10 Unit
Bahan Baku Utama	RM-001: Papan Kayu Pinus Solid 120x60x3 cm	1 Lembar	Rp 85.000,00	Rp 850.000,00
Bahan Baku Utama	RM-002: Kaki Besi Hollow 4x4 cm (Set 4 Batang)	1 Set	Rp 75.000,00	Rp 750.000,00
Bahan Pembantu	RM-003: Baut Sekrup Baja Hitam 1.5 Inch	1 Box	Rp 12.000,00	Rp 120.000,00
Bahan Baku Penolong	RM-004: Cat Politur Melamin Teak Semi-Doff	0,5 Liter	Rp 22.500,00	Rp 225.000,00
Bahan Pembantu	RM-005: Kardus Kemasan Double Wall + Foam	1 Pcs	Rp 18.000,00	Rp 180.000,00
Bahan Pembantu	RM-006: Bantalan Karet Anti Slip Kaki Meja	1 Set	Rp 8.000,00	Rp 80.000,00
SUBTOTAL BAHAN	**Total Direct Raw Material Cost**	**-**	**Rp 220.500,00**	**Rp 2.205.000,00**
Beban Operasi Pabrik	WS-CUT: Pemotongan & Penyerutan (20 mnt @ Rp 35rb/jam)	0,33 Jam	Rp 11.666,67	Rp 116.666,67
Beban Operasi Pabrik	WS-ASM: Perakitan Top Table & Kaki (25 mnt @ Rp 30rb/jam)	0,42 Jam	Rp 12.500,00	Rp 125.000,00

Kategori Biaya	Rincian Item Material / Stasiun Kerja	Kebutuhan per Unit	Biaya / Unit (IDR)	Biaya Total Batch 10 Unit
Beban Operasi Pabrik	WS-FNS: Finishing Politur Melamin (30 mnt @ Rp 40rb/jam)	0,50 Jam	Rp 20.000,00	Rp 200.000,00
Beban Operasi Pabrik	WS-PCK: Final QC & Packaging (15 mnt @ Rp 25rb/jam)	0,25 Jam	Rp 6.250,00	Rp 62.500,00
SUBTOTAL OPERASI	**Total Conversion / Machine & Labor Cost**	**1,50 Jam**	**Rp 50.416,67**	**Rp 504.166,67**
TOTAL HPP (COGM)	**Harga Pokok Produksi Selesai (Finished Goods)**	**-**	**Rp 270.916,67**	**Rp 2.709.166,67**

5.2 Analisis Margin Laba Kotor dan Evaluasi Efisiensi Produksi Batch

Kekuatan utama dari implementasi ERPNext terletak pada kemampuannya menyajikan analisis margin laba kotor secara seketika setelah transaksi pengiriman dan penagihan diselesaikan. Berdasarkan data kalkulasi biaya di atas, berikut adalah evaluasi profitabilitas komersial pada kedua skenario produk Meja Kerja PT Rega Manufaktur Kreasi:

Tabel 5.2 Analisis Margin Laba Kotor Penjualan Meja Kerja

Parameter Finansial	Skenario Katalog Reguler (FG-001)	Skenario Proyek Mebel Nusantara (FG-MJT-001)
Harga Jual Standar per Unit (Selling Price)	Rp 450.000,00	Rp 650.000,00
Harga Pokok Produksi per Unit (COGS / HPP)	(Rp 270.916,67)	(Rp 377.500,00)
Laba Kotor per Unit (Gross Profit Margin)	Rp 179.083,33	Rp 272.500,00
Persentase Margin Laba Kotor (Gross Margin %)	39,80%	41,92%
Kesehatan Finansial & Standar Industri	Sangat Sehat (Benchmark Furnitur 30-35%)	Sangat Menguntungkan (Proyek Komersial)

Untuk memonitor efisiensi ini secara berkesinambungan, manajemen memanfaatkan 4 laporan bawaan utama pada ERPNext:

- **BOM Costing Tool:** Alat simulasi untuk menghitung dampak kenaikan harga bahan baku (seperti kenaikan harga kayu pinus atau baja) terhadap total HPP dan margin produk.

- **Work Order Summary:** Laporan ringkasan pabrikasi yang membandingkan tanggal rencana produksi vs realisasi tanggal selesai serta variansi kuantitas hasil kerja.
- **Production Analytics:** Grafik analisis tren volume produksi bulanan per kategori stasiun kerja dan pemanfaatan kapasitas mesin pabrik.
- **Stock Ledger:** Kartu persediaan perpetual yang mencatat setiap baris mutasi debit/kredit fisik barang beserta saldo nilai rupiah akhir.

5.3 Akuntansi Limbah Produksi dan Penanganan Sisa Bahan (Scrap Management)

Dalam proses pemotongan dan penyerutan kayu pinus di stasiun kerja WS-CUT, lazim dihasilkan sisa potongan balok dan serbuk kayu gergaji. Di dalam industri furnitur modern, sisa bahan ini tidak dibuang begitu saja karena memiliki nilai ekonomis sebagai bahan baku pelet kayu bakar (wood pellets) atau papan partikel (particle board).

Pada bagan akun PT Rega Manufaktur Kreasi, limbah bernilai ekonomis ini dialokasikan ke Akun 1145 (Persediaan Barang Afkir / Scrap) dengan lokasi penyimpanan fisik di “Gudang Afkir - Scrap”. Di ERPNext, pencatatan scrap dapat dilakukan melalui dua metode: (1) Mengisi kuantitas dan valuasi scrap pada tabel “Scrap Items” di formulir BOM atau Stock Entry (Manufacture), di mana nilai scrap akan mengurangi nilai HPP produk utama meja, atau (2) Menerbitkan Stock Entry bertipe “Material Issue” saat terjadi kerusakan kayu, kemudian menjual scrap tersebut menggunakan faktur penjualan yang bermuara pada Akun 4120 (Pendapatan Penjualan Limbah / Scrap).

5.4 Matriks Komprehensif Ayat Jurnal Buku Besar Otomatis (General Ledger Matrix)

Berikut adalah tabel master rekonsiliasi yang memetakan seluruh ayat jurnal akuntansi yang dibentuk secara otomatis oleh ERPNext sepanjang siklus manufaktur end-to-end PT Rega Manufaktur Kreasi:

Tabel 5.3 Matriks Ayat Jurnal Otomatis ERPNext (General Ledger)

Tahap Transaksi	Dokumen ERPNext	Akun Debit (+)	Akun Kredit (-)	Nilai Transaksi (IDR)
1. Penerimaan Bahan Baku	Purchase Receipt	1141 - Persediaan Bahan Baku	2112 - Stock Received But Not Billed	Rp 16.000.000,00
2. Tagihan Resmi Pemasok	Purchase Invoice	2112 - Stock Received But Not Billed	2111 - Utang Dagang Lokal (Net 30)	Rp 16.000.000,00
3. Transfer Bahan ke Pabrik	Stock Entry (Transfer)	1143 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	1141 - Persediaan Bahan Baku	Rp 3.200.000,00
4. Penyelesaian Meja Jadi	Stock Entry (Manufacture)	1144 - Persediaan Barang Jadi (FG)	1143 - Persediaan WIP (Rp 3.200.000) 5150 - Expenses Included in Valuation (Rp 575.000)	Rp 3.775.000,00
5. Pengiriman ke Pembeli	Delivery Note	5110 - HPP Mebel & Furniture Jadi	1144 - Persediaan Barang Jadi (FG)	Rp 3.775.000,00
6. Penagihan Faktur Jual	Sales Invoice	1131 - Piutang Dagang Lokal	4110 - Penjualan Mebel Jadi	Rp 6.500.000,00
7. Pelunasan Kas di Bank	Payment Entry	1121 - Bank BCA Rekening Utama	1131 - Piutang Dagang Lokal	Rp 6.500.000,00

5.5 Prosedur Audit dan Rekonsiliasi Saldo Mengendap Akun 2112 (SRBNB)

Akun 2112 (Stock Received But Not Billed / SRBNB) adalah akun perantara kewajiban lancar yang berfungsi mencatat utang akrual atas material yang telah diterima secara fisik di gudang tetapi faktur tagihan resminya belum diterima atau belum disubmit ke sistem. Dalam kondisi ideal pada akhir periode pelaporan, saldo akun 2112 seharusnya bernilai Rp 0 (telah lunas tereliminasi oleh Purchase Invoice).

Apabila dalam proses audit ditemukan saldo kredit mengendap (misalnya sebesar Rp 8.500.000 pada akun 2112), hal tersebut menandakan adanya penerimaan fisik material yang “tergantung”. Langkah audit dan perbaikan yang wajib dijalankan oleh staf akuntansi adalah:

- **Langkah 1: Pemeriksaan Laporan Bawaan:** Buka menu pencarian Awesome Bar, ketikkan laporan “Purchase Receipt to be Billed”. Sistem akan menampilkan daftar dokumen penerimaan barang yang belum memiliki nomor faktur pembelian.

- **Langkah 2: Konfirmasi Fisik Faktur:** Hubungi bagian Purchasing atau pihak vendor (PT Hutan Kayu Nusantara) untuk meminta berkas faktur pajak dan invoice resmi atas pengiriman kayu yang bersangkutan.
- **Langkah 3: Pembuatan Purchase Invoice:** Buka dokumen Purchase Receipt yang menggantung, klik tombol "Create" > "Invoice", periksa kesesuaian nilai nominal dan termin pembayaran Net 30, lalu lakukan Submit. Begitu disubmit, akun 2112 akan otomatis terdebit dan saldo mengendap kembali menjadi Rp 0.

5.6 Panduan Penanganan Kendala Teknis dan Mitigasi Error (Troubleshooting)

Dalam pengoperasian ERPNext industri manufaktur sehari-hari, pengguna sering kali menjumpai pesan galat sistem akibat ketidaksesuaian urutan transaksi atau konfigurasi akun yang belum lengkap. Tabel berikut merangkum solusi teknis langkah demi langkah:

Tabel 5.4 Penanganan Kendala dan Mitigasi Error Sistem Manufaktur

Pesan Error / Gejala Kendala	Akar Penyebab Masalah	Langkah Solusi Pemecahan & Perbaikan
Negative Stock Error: Warehouse Gudang Produksi - WIP has insufficient stock...	Pengguna mengklik tombol Finish dan menyubmit Stock Entry (Manufacture) saat saldo fisik material di Gudang WIP masih 0.	Wajib mengklik tombol "Start" pada Work Order dan menyubmit dokumen "Material Transfer for Manufacture" terlebih dahulu untuk mengisi fisik Gudang WIP.
Unbalanced Entry: Total Debit must equal Total Credit...	Kolom Expense Account pada baris Additional Costs biaya operasi Workstation kosong atau belum terpetakan ke akun penyeimbang.	Buka pengaturan Company Defaults atau baris biaya operasi pada Stock Entry, isi kolom Expense Account dengan akun 5150 (Expenses Included in Valuation).
Cannot complete Job Card: Overlapping time...	Waktu mulai (From Time) pada Job Card bertabrakan dengan jadwal pekerjaan operator lain di stasiun kerja yang sama.	Buka dokumen Job Card yang bersangkutan, sesuaikan rentang waktu pengerjaan (From Time dan To Time) agar tidak saling tumpang tindih.
BOM is not Active or not Default	Dokumen formula produksi BOM belum dicentang status "Is Active" atau "Is Default".	Buka formulir BOM yang bersangkutan, centang kotak pilihan "Is Active" dan "Is Default", lalu lakukan Save dan Submit ulang.
LinkValidationError: Item Group / UOM not found	Mengimpor data Master Item sebelum data master UOM atau Item Group terdaftar di basis data MariaDB.	Patuhi urutan impor data bertahap 5 tingkat (Bab 3). Pastikan 01_item_group dan 02_uom telah berhasil diimpor 100% sebelum mengunggah 06_item.

BAB 6: EVALUASI PEMBELAJARAN, BANK SOAL DAN KUNCI JAWABAN PRAKTIKUM

6.1 Petunjuk Umum Pengerjaan dan Acuan Standar Penilaian Praktikum

Bab evaluasi ini memuat seluruh materi uji kompetensi yang dirancang khusus untuk mengukur penguasaan konseptual dan kecakapan teknis praktikan dalam mengoperasikan modul manufaktur dan akuntansi persediaan perpetual ERPNext. Seluruh butir soal, skenario studi kasus, dan pedoman koreksi disadur secara utuh dari artefak resmi "contoh-soal-erpnext-manufaktur.docx".

Petunjuk Pengerjaan Evaluasi Pembelajaran

1. Alokasi Waktu: 150 Menit (Kombinasi teori pilihan ganda dan praktikum simulasi langsung pada instance ERPNext localhost).
2. Acuan Bagan Akun: Wajib menggunakan struktur Chart of Accounts Manufaktur PT Rega Manufaktur Kreasi (1000 Aset, 1141-1145 Persediaan, 2112 SRBNB, 5110 HPP, 6100 BTKL, 6200 BOP).
3. Standar Kelulusan (Nilai A): Praktikan wajib mampu membuktikan setiap jawaban studi kasus dengan bukti nomor dokumen sah, pergerakan kartu stok (Stock Ledger), dan ayat jurnal berimbang (General Ledger Entry).

6.2 Bagian I: Bank Soal Pilihan Ganda (10 Soal Konseptual dan Sistem)

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal berikut:

1. Pada ERPNext dengan metode pencatatan persediaan perpetual (Perpetual Inventory), akun manakah yang akan dikreditkan secara otomatis ketika sistem mencatat penerimaan barang (Purchase Receipt) sebelum faktur pembelian (Purchase Invoice) diterbitkan?

A. 1141 - Persediaan Bahan Baku (Raw Materials)

B. 2112 - Stock Received But Not Billed (SRBNB)

C. 2110 - Utang Dagang (Accounts Payable)

D. 5110 - Beban Pokok Penjualan (COGS)

E. 5150 - Expenses Included in Valuation

2. PT Rega Manufaktur Kreasi memindahkan 20 batang Kayu Pinus dari Gudang Bahan Baku (1141) ke Gudang WIP (1143) untuk keperluan rilis Work

Order. Jurnal akuntansi yang terbentuk di ERPNext pada transaksi Stock Entry (Issue for Production) adalah...

A. (D) 5110 Beban Pokok Penjualan | (K) 1141 Persediaan Bahan Baku

B. (D) 1143 Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) | (K) 1141 Persediaan Bahan Baku

C. (D) 1144 Persediaan Barang Jadi | (K) 1143 Persediaan Barang Dalam Proses

D. (D) 6100 Beban Tenaga Kerja Langsung | (K) 1141 Persediaan Bahan Baku

E. (D) 1141 Persediaan Bahan Baku | (K) 2112 Stock Received But Not Billed

3. Manakah di antara konfigurasi master data berikut di ERPNext yang secara langsung menentukan pembebanan biaya overhead pabrik (BOP) dan biaya tenaga kerja langsung (BTKL) per jam ke dalam Bill of Materials (BOM)?

A. Item Group dan UOM Conversion Factor

B. Customer Group dan Credit Limit

C. Workstation (dengan atribut Hourly Rate / Operating Cost)

D. Warehouse Hierarchy dan Stock Valuation Method

E. Supplier Group dan Payment Terms

4. Ketika transaksi Stock Entry tipe "Manufacture" diselesaikan di ERPNext untuk menghasilkan 10 unit Meja Tulis Minimalis, akumulasi biaya yang membentuk nilai persediaan barang jadi (Account 1144) terdiri dari...

A. Hanya nilai total bahan baku yang digunakan.

B. Biaya bahan baku + Biaya operasi/Workstation (BTKL & BOP).

C. Biaya bahan baku + Biaya pemasaran + Beban bunga.

D. Harga jual barang dikurangi margin keuntungan.

E. Biaya sewa kantor umum dan pajak penghasilan.

5. Apabila terjadi pengiriman barang kepada pelanggan menggunakan dokumen Delivery Note, akun apakah yang didebit dan dikredit secara otomatis oleh ERPNext?

A. (D) 1110 Kas/Bank | (K) 4110 Penjualan Barang Jadi

B. (D) 1120 Piutang Dagang | (K) 4110 Penjualan Barang Jadi

C. (D) 5110 Beban Pokok Penjualan (COGS) | (K) 1144 Persediaan Barang Jadi

D. (D) 1144 Persediaan Barang Jadi | (K) 1143 Persediaan WIP

E. (D) 2112 Stock Received But Not Billed | (K) 1141 Persediaan Bahan Baku

6. Di ERPNext, akun persediaan scrap/limbah kayu hasil pemotongan dikelompokkan ke dalam kode akun 1145 (Persediaan Scrap). Mengapa pencatatan persediaan scrap ini penting dalam industri manufaktur furnitur?

A. Untuk menambah piutang dagang pelanggan secara otomatis.

B. Untuk mencatat nilai sisa bahan yang masih memiliki nilai ekonomis dan mengurangi nilai HPP produksi utama saat dijual/diakui.

C. Agar dapat memotong pajak PPN keluaran.

D. Untuk menggantikan beban gaji tenaga kerja langsung.

E. Sebagai syarat pembuatan Sales Order di ERPNext.

7. Pada chart of accounts PT Rega Manufaktur Kreasi, akun mana di bawah ini yang dikategorikan sebagai akun "Is Group = Yes" yang tidak boleh digunakan secara langsung dalam transaksi voucher/jurnal?

A. 1141 - Persediaan Bahan Baku

B. 1140 - Persediaan (Inventory Header Group)

C. 2112 - Stock Received But Not Billed

D. 5110 - HPP Barang Jadi

E. 6100 - Beban Tenaga Kerja Langsung

8. Dokumen manakah di ERPNext yang berfungsi mengombinasikan Sales Order dari pelanggan dengan stok ketersediaan di gudang untuk menghasilkan Work Order dan Material Request secara otomatis?

A. Bill of Materials (BOM)

B. Production Plan

C. Job Card

D. Purchase Order

E. Stock Reconciliation

9. Dalam ERPNext, apabila terdapat selisih antara jumlah fisik kayu di gudang dan jumlah tercatat di sistem saat penyesuaian stok (Stock Reconciliation), akun selisih yang akan digunakan adalah...

A. 1120 - Piutang Dagang

B. 2110 - Utang Dagang

C. 5130 - Akun Selisih Persediaan (Stock Adjustment / Expense)

D. 4110 - Penjualan Barang Jadi

E. 3100 - Modal Disetor

10. Di bawah ini yang merupakan perlakuan akuntansi yang tepat untuk akun 5150 (Expenses Included in Valuation) di ERPNext saat mencatat biaya angkut pembelian (Freight Charges) ke dalam Purchase Receipt adalah...

A. Menambah beban operasional komersial secara langsung tanpa mempengaruhi nilai persediaan.

B. Mengalokasikan biaya angkut ke dalam nilai kapitalisasi persediaan bahan baku (Aset) dan mengreditkan akun 5150/Utang.

C. Mengurangi nilai aktiva tetap pabrik.

D. Membatalkan transaksi Purchase Receipt secara otomatis.

E. Mencatat biaya angkut sebagai kerugian piutang ragu-ragu.

6.3 Bagian II: Studi Kasus Praktikum Mandiri End-to-End (5 Kasus Realistis)

Berikut adalah skenario operasional terpadu PT Rega Manufaktur Kreasi. Praktikan diminta mengeksekusi seluruh transaksi pada instance ERPNext localhost dan menjawab instruksi tugas yang menyertainya:

Kasus 1: Master Data dan Konfigurasi Bagan Akun (Chart of Accounts)

Sebelum memulai siklus produksi, Tim ERP PT Rega Manufaktur Kreasi wajib mengonfigurasi struktur Chart of Accounts dan Company Defaults di ERPNext menggunakan acuan kode akun: 1141 Bahan Baku, 1142 Bahan Penolong, 1143 WIP, 1144 Barang Jadi, 1145 Scrap, 2112 SRBNB, 5110 HPP, 6100 BTKL, dan 6200 BOP.

Tugas Praktikum 1:

a. Tentukan letak pemetaan akun 1143 (WIP) dan 2112 (SRBNB) pada menu Company Default Accounts di ERPNext!

b. Buatlah Item Group "Bahan Baku" dan tautkan Default Stock Account ke kode akun 1141. Jelaskan dampak otomatisasi transaksi saat pembuatan Purchase Receipt jika default account ini diset!

Kasus 2: Pengadaan Bahan Baku dan Akuntansi Penerimaan (Procurement)

Perusahaan melakukan pemesanan material: 100 Batang Kayu Pinus (MAT-WD-001 @ Rp 85.000 dari PT Hutan Kayu Nusantara) dan 50 Unit Steel Frame (MAT-ST-002 @ Rp 150.000 dari PT Sumber Baja Utama).

Tugas Praktikum 2:

a. Buat Purchase Order (PO) untuk kedua bahan baku, lalu proses Purchase Receipt ke "Gudang Bahan Baku - RM"!

b. Tunjukkan posisi Jurnal Akuntansi (General Ledger / GL Entry) yang dihasilkan oleh ERPNext saat Purchase Receipt disubmit!

c. Lanjutkan dengan membuat Purchase Invoice dengan Kredit Net 30. Tunjukkan perubahan jurnal saat Purchase Invoice disubmit!

Kasus 3: Penyusunan BOM dan Perencanaan Produksi (Production)

Perusahaan menerima pesanan 10 unit Meja Tulis Minimalis (FG-MJT-001) dari PT Mebel Nusantara. Struktur BOM menetapkan kebutuhan per unit: 2 Batang Kayu Pinus (@ Rp 85.000), 1 Unit Steel Frame (@ Rp 150.000), Operasi Pemotongan di WS-CUT (30 menit @ Rp 40.000/jam), dan Operasi Perakitan di WS-ASM (45 menit @ Rp 50.000/jam).

Tugas Praktikum 3:

a. Hitung secara manual estimasi Total Cost per unit Meja Tulis Minimalis pada BOM (Bahan Baku + Operasi Workstation)!

b. Input struktur BOM tersebut ke dalam ERPNext dan pastikan status "Is Active" dan "Is Default" dicentang!

c. Buat Production Plan untuk 10 unit FG-MJT-001 dan rilis Work Order (WO) ke sistem!

Kasus 4: Eksekusi Produksi dan Jurnal Persediaan WIP (Manufacturing Execution)

Proses manufaktur dimulai dengan pemindahan bahan dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP, diikuti eksekusi Job Card dan penyelesaian Work Order.

Tugas Praktikum 4:

a. Lakukan transaksi Stock Entry tipe "Material Transfer for Manufacture" sejumlah kebutuhan 10 unit meja. Tuliskan posisi Jurnal Debit & Kredit yang terbentuk!

b. Selesaikan seluruh Job Card operasional di Workstation Pemotongan dan Perakitan!

c. Lakukan transaksi Stock Entry tipe "Manufacture" untuk memasukkan 10 unit Meja Tulis Minimalis ke Gudang Barang Jadi (1144). Tunjukkan Jurnal Akhir penyelesaian produksi (COGM) di ERPNext!

Kasus 5: Pengiriman, Penjualan dan Pengakuan HPP (Sales dan Fulfillment)

PT Rega Manufaktur Kreasi mengirimkan 10 unit Meja Tulis Minimalis kepada PT Mebel Nusantara dengan harga jual Rp 650.000 per unit (belum termasuk PPN 11%).

Tugas Praktikum 5:

a. Buat dokumen Delivery Note di ERPNext. Berapakah total nilai HPP yang dikreditkan dari akun 1144 dan didebitkan ke akun 5110?

b. Buat Sales Invoice dan catat penerimaan pembayaran penuh (Payment Entry) ke akun 1121 (Bank BCA). Tunjukkan ringkasan Laporan Laba Rugi singkat untuk transaksi 10 unit meja tersebut!

6.4 Bagian III: Soal Analisis Finansial Lanjutan dan Kasus Troubleshooting

Jawablah pertanyaan analisis mendalam dan kasus kendala teknis akuntansi ERPNext berikut:

Soal 1: Analisis Struktur Cost of Goods Manufactured (COGM)

Jelaskan bagaimana ERPNext menghitung Cost of Goods Manufactured (COGM) pada transaksi Stock Entry "Manufacture". Mengapa perbedaan durasi pengerjaan pada Job Card dapat menyebabkan variansi HPP antarbatch produksi meskipun bahan baku yang digunakan sama persis?

Soal 2: Rekonsiliasi Akun SRBNB (Stock Received But Not Billed)

Pada akhir periode bulanan, ditemukan saldo mengendap sebesar Rp 8.500.000 pada Akun 2112 (SRBNB). Jelaskan penyebab terjadinya saldo mengendap tersebut di ERPNext dan langkah audit/penyesuaian apa yang harus dilakukan oleh staf akuntansi!

Soal 3: Penanganan Scrap & Limbah Kayu Pinus

Dalam proses pemotongan kayu pinus, dihasilkan limbah serbuk kayu dan potongan kecil senilai Rp 150.000 yang dimasukkan ke Gudang Scrap (Akun 1145). Bagaimana pengakuan transaksi pencatatan scrap ini di ERPNext mempengaruhi HPP produk utama Meja Tulis Minimalis?

Soal 4: Troubleshooting Jurnal Otomatis Tidak Seimbang (Unbalanced Ledger Entry)

Seorang pengguna mengalami error "Negative Stock Error" dan "Unbalanced Entry" saat mencoba melakukan submit pada Stock Entry Manufacture. Jelaskan akar penyebab masalah teknis tersebut di ERPNext dan langkah solusinya!

6.5 Bagian IV: Kunci Jawaban Resmi, Rekonsiliasi Jurnal dan Pedoman Dosen

Bagian ini memuat pedoman koreksi resmi dan kunci jawaban komprehensif bagi dosen pengampu, asisten laboratorium, maupun praktikan yang melakukan evaluasi mandiri:

Tabel 6.1 Kunci Jawaban Bank Soal Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan Logis & Aturan Validasi ERPNext
1	B	Purchase Receipt secara otomatis mengreditkan Akun 2112 (SRBNB) sebagai kewajiban akrual penerimaan material sebelum faktur vendor tiba.
2	B	Stock Entry tipe Material Transfer for Manufacture mendebitkan Akun 1143 (Persediaan WIP) dan mengreditkan Akun 1141 (Persediaan Bahan Baku).
3	C	Master Workstation memuat field "Hour Rate" yang secara otomatis dikalikan durasi operasi pada BOM untuk membebankan BTKL dan BOP.
4	B	Nilai COGM pada Stock Entry Manufacture mengakumulasikan biaya bahan baku riil dari WIP ditambah biaya operasi stasiun kerja.
5	C	Delivery Note mengurangi stok fisik barang jadi (Kredit Akun 1144) dan mengakui Beban Pokok Penjualan (Debit Akun 5110 COGS).
6	B	Akun 1145 (Scrap) mencatat sisa bahan yang masih bernilai ekonomis untuk dijual atau mengurangi nilai beban produksi utama.
7	B	Akun 1140 (Persediaan) adalah Header Group (Is Group = 1) yang berfungsi sebagai pengelompok, sehingga tidak boleh menerima posting jurnal langsung.
8	B	Production Plan mengonsolidasikan pesanan Sales Order dan ketersediaan stok untuk menghasilkan Work Order dan Material Request secara otomatis.
9	C	Selisih fisik dan buku pada Stock Reconciliation dialokasikan ke akun beban selisih persediaan (Akun 5130 - Stock Adjustment).
10	B	Biaya angkut pada Purchase Receipt dikapitalisasi ke nilai persediaan bahan baku dan diimbangi pada akun 5150 (Expenses Included in Valuation).

Tabel 6.2 Matriks Jurnal Hasil Pemeriksaan Studi Kasus Praktikum

Tahap Simulasi	Dokumen	Akun Debit (+)	Akun Kredit (-)	Jumlah (IDR)
Kasus 2: Penerimaan Bahan	Purchase Receipt	1141 - Persediaan Bahan Baku	2112 - Stock Received But Not Billed	Rp 16.000.000,00
Kasus 2: Tagihan Vendor	Purchase Invoice	2112 - Stock Received But Not Billed	2111 - Utang Dagang Lokal (Net 30)	Rp 16.000.000,00
Kasus 4: Transfer Bahan	Stock Entry (Transfer)	1143 - Persediaan WIP	1141 - Persediaan Bahan Baku	Rp 3.200.000,00
Kasus 4: Meja Selesai (COGM)	Stock Entry (Manufacture)	1144 - Persediaan Barang Jadi	1143 - Persediaan WIP (Rp 3.200.000) 5150 - Expenses Included in Valuation (Rp 575.000)	Rp 3.775.000,00
Kasus 5: Pengiriman Meja	Delivery Note	5110 - HPP Mebel Jadi	1144 - Persediaan Barang Jadi	Rp 3.775.000,00
Kasus 5: Penagihan Piutang	Sales Invoice	1131 - Piutang Dagang Lokal	4110 - Penjualan Mebel Jadi	Rp 6.500.000,00
Kasus 5: Pelunasan Kas Bank	Payment Entry	1121 - Bank BCA Rekening Utama	1131 - Piutang Dagang Lokal	Rp 6.500.000,00

LAMPIRAN DOKUMENTASI DAN DATASET PENDUKUNG

Lampiran A: Kamus Data Lengkap 13 File CSV Dataset (Folder ERP_Rega)

Kamus data ini mendokumentasikan skema struktur kolom dan data sampel dari seluruh 13 berkas dataset praktikum yang disimpan di dalam folder kerja "ERP_Rega":

Tabel A.1 Kamus Data 13 Berkas CSV Dataset

File CSV	DocType Target	Nama Kolom / Field Database	Tipe Data & Keterangan Nilai
01_item_group.csv	Item Group	item_group_name, parent_item_group, is_group	String, Link, Integer (1=Header, 0=Detail)
02_uom.csv	UOM	uom_name, must_be_whole_number	String, Integer (1=Bilangan Bulat, 0=Desimal)
03_warehouse.csv	Warehouse	warehouse_name, parent_warehouse, is_group, company	String, Link Warehouse, Integer, Link Company
04_workstation.csv	Workstation	workstation_name, hour_rate, description	String, Currency (IDR), Text deskripsi mesin
05_operation.csv	Operation	operation_name, description	String, Text rincian aktivitas operasional
06_item.csv	Item	item_code, item_name, item_group, stock_uom, valuation_rate, standard_rate, default_warehouse	String, String, Link, Link, Float, Float, Link
07_bom.csv	BOM	bom_name, item_code, quantity, uom, with_operations, routing, is_active, is_default	String, Link Item, Float, Link, Integer, Link, Integer, Integer
08_bom_item.csv	BOM Item	parent_bom, item_code, item_name, qty, uom, rate, amount	Link BOM, Link Item, String, Float, Link, Float, Float
09_bom_operation.csv	BOM Operation	parent_bom, operation, workstation, time_in_mins, hour_rate, operating_cost	Link BOM, Link Op, Link WS, Float (Menit), Float, Float

File CSV	DocType Target	Nama Kolom / Field Database	Tipe Data & Keterangan Nilai
10_supplier.csv	Supplier	supplier_name, supplier_group, country, email, phone, payment_terms	String, Link Group, String, Email, Phone, Link Terms
11_customer.csv	Customer	customer_name, customer_group, territory, email, phone, payment_terms	String, Link Group, Link Territory, Email, Phone, Link Terms
12_opening_stock.csv	Stock Entry	item_code, item_name, warehouse, qty, valuation_rate, amount	Link Item, String, Link Warehouse, Float, Float, Float
13_sales_order_sample.csv	Sales Order	order_id, customer, transaction_date, delivery_date, item_code, qty, rate, amount	String, Link Customer, Date, Date, Link Item, Float, Float, Float

Lampiran B: Format Tabel Impor Bagan Akun (Chart of Accounts Flat Table)

Berikut adalah struktur kolom standar yang wajib dipenuhi dalam berkas Excel/CSV template impor bagan akun agar dapat diunggah secara langsung melalui fasilitas Data Import (DocType: Account) di ERPNext:

Tabel B.1 Format Kolom Impor Bagan Akun (Chart of Accounts Flat Table)

Kolom Wajib ERPNext	Tipe Data Field	Contoh Nilai Pengisian	Keterangan Validasi
Account Name	Data / String	Persediaan Bahan Baku - PRMK	Nama lengkap akun buku besar beserta singkatan perusahaan.
Company	Link	PT Rega Manufaktur Kreasi	Nama entitas perusahaan pemilik bagan akun.
Parent Account	Link	1140 - Persediaan - PRMK	Akun induk tempat akun ini bernaung pada pohon COA.
Account Number	Data	1141	Nomor kode akun 4-digit sesuai hierarki standar.
Is Group	Check / Integer	0	Isi 1 untuk akun header/grup, dan 0 untuk akun transaksi ledger.
Account Type	Select	Stock	Tipe akun khusus (Bank, Cash, Receivable, Payable, Stock, dll).
Root Type	Select	Asset	Kategori utama neraca: Asset, Liability, Equity, Income, atau Expense.
Account Currency	Link	IDR	Mata uang transaksi buku besar (Indonesian Rupiah).

Lampiran C: Ringkasan Sintaks Skrip Windows PowerShell dan Docker CLI

Daftar perintah esensial Windows PowerShell dan Docker Command Line Interface yang digunakan sepanjang penyiapan dan pengoperasian lingkungan localhost ERPNext:

Kumpulan Perintah CLI Esensial

```
# 1. Memperbarui kernel Windows Subsystem for Linux:
wsl --update

# 2. Memeriksa ketersediaan engine Docker di sistem host:
Get-Command docker | Select-Object -ExpandProperty Source

# 3. Masuk ke direktori repositori kontainer ERPNext:
cd "C:\Users\LENOVO\.gemini\antigravity\scratch\erpnext-docker"

# 4. Mengunduh citra resmi (image) ERPNext, MariaDB, dan Redis:
docker compose pull

# 5. Menjalankan seluruh kontainer layanan di latar belakang
(detached mode):
docker compose up -d

# 6. Memeriksa status kesehatan kontainer yang sedang berjalan:
docker compose ps

# 7. Memantau catatan log kontainer backend secara seketika:
docker logs -f erpnext-docker-backend-1
```